

Оценка точности и возможностей калибровки магнитного энкодера MagnTek MT6835

Содержание

1. Введение	2
2. Испытательный стенд	2
2.1. Общая схема	2
2.2. ЛИР-ДА237Т	3
2.3. MT6835	3
2.4. Связь STM32 и MT6835 по SPI	3
3. MT6835: устройство и регистры	4
3.1. ZERO_POS (0x009–0x00A)	4
3.2. HYST (0x00D, биты [2:0])	5
3.3. BW (0x011, биты [2:0])	6
3.4. NLC_EN (0x00C, бит 5) и NLC-таблица (0x013–0x0D2)	6
4. Read-Modify-Write: защита зарезервированных полей	7
4.1. Проблема	7
4.2. Решение: read-modify-write	7
4.3. Особая опасность: Program EEPROM	8
5. Три уровня калибровки MT6835	9
Уровень 1 — заводская калибровка	9
Уровень 2 — User Auto-Cal	10
Уровень 3 — NLC (Non-Linearity Compensation)	11
6. NLC: формат, принцип работы	11
6.1. Общая структура	11
6.2. NLC LSB — ключевой недокументированный параметр	12
6.3. Диапазон и насыщение	12
6.4. Упаковка MSB-first	12
6.5. Индексация по физическому углу	13
6.6. Автоматическое удаление постоянной составляющей	13
6.7. Знак коррекции	13
7. Управляющая программа на Python	13
7.1. Motor	14
7.2. MT6835	15
7.3. Analysis	15
7.4. Визуализация	15
7.5. Консоль	15
8. Математика оценки линейности	15
8.1. Определение ошибки	15
8.2. Метрики	16
8.3. Ступенчатый сбор данных	16
8.4. Прямое присвоение ошибки на NLC-сетку	16

9. Рабочий процесс калибровки NLC	17
9.1. Полный процесс «с нуля»	17
9.2. Возможные проблемы	18
9.3. Достижимые результаты	20
10. Факторы, влияющие на точность	21
10.1. Соосность (DISP — off-axis displacement)	21
10.2. Воздушный зазор	21
10.3. Жёсткость крепления	21
10.4. Температура	22
10.5. Внешние магнитные поля	22
10.6. Привязка калибровки к месту установки	22
11. Справочник команд	22
11.1. Форматы данных	22
11.2. Справочник UART-команд	22
11.3. Формат телеметрии STATUS	23
12. Заключение	24

1. Введение

MagnTek MT6835 — 21-битный AMR-энкодер с тремя уровнями калибровки: заводская, User Auto-Cal и NLC (Non-Linearity Compensation). Документация MagnTek заявляет достижимую точность $\pm 0.02^\circ$ после успешной калибровки NLC, однако не раскрывает ни формат NLC-таблицы, ни шаг дискретности корректирующих значений.

Задача работы: разработать испытательный стенд и управляющее ПО для оценки линейности энкодера MT6835, экспериментально определить параметры NLC, реализовать рабочий процесс калибровки и оценить практически достижимую точность.

В качестве эталонного используется абсолютный оптический энкодер ЛИР-ДА237Т (СКБ ИС) с разрешением 23 бита, что обеспечивает запас точности более чем на порядок.

2. Испытательный стенд

2.1. Общая схема

На общем валу установлены шаговый двигатель (400 полных шагов/оборот), магнит на заменяемом и регулируемом адаптере и оптический энкодер ЛИР-ДА237Т. Двигатель управляется драйвером ТМС2225 (32 микрошага $\rightarrow$ 12800 микрошагов/оборот). Воздушный зазор между магнитом и чипом MT6835 — 1.8 мм.

Микроконтроллер STM32H503CB связан с MT6835 по SPI, с ЛИР-ДА237Т по BiSS-C (через аппаратный SPI) и с ПК по UART (115200 бод).

Выбор STM32H503 ничем адекватно не обусловлен. Для подобных задач он избыточен и не рекомендуется — достаточно STM32F1xx. Основное требование к МК: минимум два аппаратных SPI и один UART/USB. Именно с выбором STM32H503 связано использование UART для связи с ПК, библиотеки USBx в новых сериях STM32 данному разработчику неподвластны.

2.2. ЛИР-ДА237Т

23-битный оптический абсолютный энкодер с интерфейсом BiSS-C. Дискретность: $360^\circ/2^{23} \approx 0.000043^\circ$. Допустимая погрешность: $\pm 30''$ ($\pm 0.0083^\circ$) при номинальной температуре 20°C . Это на порядок точнее ожидаемой остаточной ошибки МТ6835.

ЛИР-ДА237Т всегда выдаёт физический абсолютный угол — аппаратного обнуления в нём нет. Программное обнуление реализовано в прошивке STM32: при вызове `ENC_SetLIRZero()` текущий физический отсчёт запоминается как `offset`, и все последующие чтения вычитают его:

```
void ENC_SetLIRZero(void) {
    ENC_ReadLIRRaw();
    lir_offset = lir_raw_physical;
    lir_raw_cached = 0;
    lir_degrees_cached = 0.0f;
}

uint32_t ENC_ReadLIRRaw(void) {
    // ... считывание BiSS-C фрейма, CRC-проверка ...
    uint32_t mask = (1ULL << num_bits) - 1;
    lir_raw_cached = (lir_raw_physical - lir_offset) & mask;
    return lir_raw_cached;
}
```

2.3. МТ6835

Табл. 1. Ключевые характеристики МТ6835

Параметр	Значение
Разрешение	21 бит (2 097 152 отсчётов/оборот)
Интерфейс	SPI Mode 3, до 16.67 МГц
INL после заводской калибровки	$\pm 0.5^\circ$ (тип.), $\pm 1.0^\circ$ (макс.)
INL после User Auto-Cal	$\pm 0.07^\circ$ (тип.)
INL после NLC	$\pm 0.02^\circ$ (заявлено)

2.4. Связь STM32 и МТ6835 по SPI

МТ6835 использует SPI Mode 3 (CPOL=1, CPHA=1) с 24-битными транзакциями: 4 бита команды + 12 бит адреса + 8 бит данных. CSN — active low.

Табл. 2. SPI-команды МТ6835

Код	Команда	Описание
0x3	Read	Чтение одного регистра
0x6	Write	Запись одного регистра
0xA	Burst Read	Потоковое чтение ANGLE (0x003–0x006)
0x5	Auto Zero	Установка текущей позиции как нуля
0xC	Program EEPROM	Запись всех регистров в EEPROM

Основная операция — чтение 21-битного угла через Burst Read. Чип возвращает 4 байта: ANGLE_H, ANGLE_M, ANGLE_L|STATUS, CRC. Каждое чтение защищено CRC8

по полиному $X^8 + X^2 + X + 1$:

```
uint32_t ENC_ReadMT6835Raw(void) {
    uint8_t tx[6] = {0}, rx[6] = {0};
    tx[0] = (0xA << 4) | ((0x003 >> 8) & 0x0F); // Burst Read @ 0x003
    tx[1] = 0x003 & 0xFF;

    HAL_GPIO_WritePin(CSN_Port, CSN_Pin, GPIO_PIN_RESET);
    HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1, tx, rx, 6, 10);
    HAL_GPIO_WritePin(CSN_Port, CSN_Pin, GPIO_PIN_SET);

    // rx[2]=ANGLE[20:13], rx[3]=ANGLE[12:5],
    //   ↪ rx[4]=ANGLE[4:0] | STATUS[2:0]
    uint32_t angle = ((uint32_t)rx[2] << 13)
                    | ((uint32_t)rx[3] << 5)
                    | ((uint32_t)(rx[4] >> 3));

    // CRC8 проверка: если не совпадает — используем предыдущее
    //   ↪ значение
    uint8_t crc_data[3] = {rx[2], rx[3], rx[4]};
    if (calculate_crc8(crc_data, 3) == rx[5])
        mt6835_raw_cached = angle;

    return mt6835_raw_cached;
}
```

Перевод в градусы:

$$\theta = \frac{angle}{2^{21}} \times 360^\circ$$

3. MT6835: устройство и регистры

Внутренняя архитектура MT6835: два AMR-моста Уитстона формируют синусный и косинусный сигналы → АЦП → DSP-блок вычисляет угол (CORDIC) → применяются заводские калибровочные коэффициенты → NLC-коррекция → вычитание ZERO_POS → 21-битный выход.

Полная карта регистров приведена в даташите (раздел 8). Ниже описаны только те, которые непосредственно участвуют в калибровках.

3.1. ZERO_POS (0x009–0x00A)

12-битное значение (0–4095). Каждый отсчёт соответствует $360^\circ/4096 \approx 0.088^\circ$. Угол, отдаваемый по SPI — это физический угол магнита *минус* значение ZERO_POS. Чтение ZERO_POS из двух регистров:

```
uint16_t ENC_GetMT6835ZeroPos(void) {
    uint8_t high = ENC_ReadMT6835Register(0x009); // ZERO_POS[11:4]
    uint8_t low  = ENC_ReadMT6835Register(0x00A); // ZERO_POS[3:0] в
    //   ↪ битах [7:4]
    return ((uint16_t)high << 4) | ((low >> 4) & 0x0F);
}
```

Установка ZERO_POS — SPI-команда Auto Zero (0x5). Чип записывает текущую позицию и подтверждает ACK=0x55:

```
bool ENC_SetMT6835Zero(void) {
    uint8_t tx[3] = {0x50, 0x00, 0x00};
    uint8_t rx[3] = {0};
    HAL_GPIO_WritePin(CSN_Port, CSN_Pin, GPIO_PIN_RESET);
    HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1, tx, rx, 3, 10);
    HAL_GPIO_WritePin(CSN_Port, CSN_Pin, GPIO_PIN_SET);
    HAL_Delay(2);
    return (rx[2] == 0x55);
}
```

NLC-таблица индексируется по физическому углу (до вычитания ZERO_POS). Изменение ZERO_POS *после* загрузки NLC сдвигает сетку коррекции относительно реальной ошибки, делая таблицу бесполезной, и даже вредной, т.к. коррекция будет применяться к неправильным углам.

3.2. HYST (0x00D, биты [2:0])

Окно гистерезиса выходного угла. Подавляет дрожание при малых колебаниях вала.

Табл. 3. Значения HYST

Код [2:0]	Окно	Примечание
0x0	0.022°	
0x1	0.044°	
0x2	0.088°	
0x3	0.176°	
0x4	OFF	Рекомендуется для измерений
0x5	0.003°	
0x6	0.006°	
0x7	0.011°	Заводское значение

Для ступенчатых измерений в процессе оценки (вал неподвижен, пауза 400 мс), значение HYST никак не влияет на результат. Однако в динамических применениях и при высокой BW он может маскировать реальную ошибку.

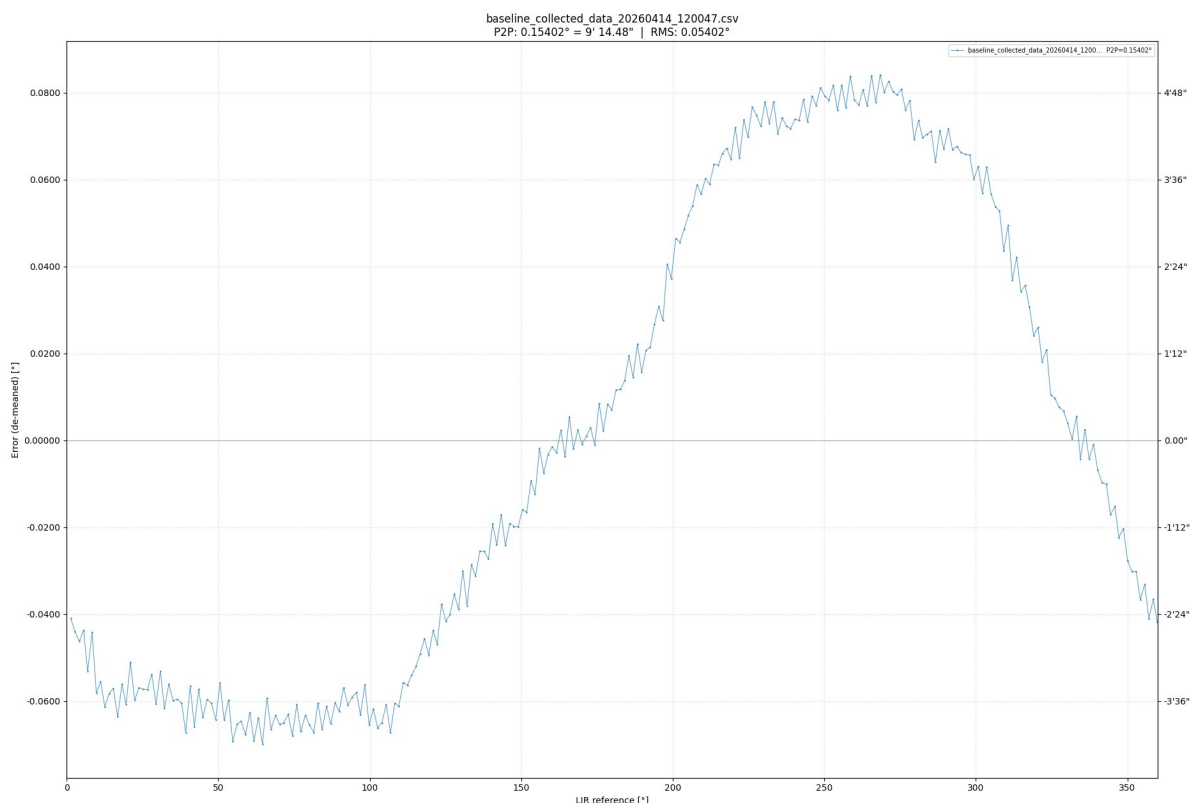


Рис. 1. Baseline при $BW=\times 32$, $HYST=0.022^\circ$. $P2P=0.154^\circ$. Хорошо виден шум

3.3. BW (0x011, биты [2:0])

Полоса пропускания цифрового фильтра DSP. Компромисс между скоростью отклика и уровнем шума:

Табл. 4. Значения BW

Код [2:0]	Полоса	Примечание
0x0	Baseline	Минимальный шум
0x1	$\times 2$	
0x2	$\times 4$	
0x3	$\times 8$	
0x4	$\times 16$	
0x5	$\times 32$	Заводское значение
0x6	$\times 64$	
0x7	$\times 128$	Максимальная скорость отклика, максимальный шум

При $BW=Baseline$ кривая ошибки значительно чище — но для применений с быстрым вращением может не хватать скорости отклика.

3.4. NLC_EN (0x00C, бит 5) и NLC-таблица (0x013–0x0D2)

Бит NLC_EN включает применение 192-байтной NLC-таблицы. Запись NLC_EN — в RAM; чтобы сохранить между циклами питания, нужна команда Program EEPROM. Подробно о формате таблицы — раздел 6.

4. Read-Modify-Write: защита зарезервированных полей

При работе с регистрами MT6835 необходимо строго соблюдать паттерн read-modify-write. Ниже — подробности и примеры.

4.1. Проблема

Многие регистры MT6835 содержат рядом с пользовательскими битами поля «MagnTek Use Only» — заводские калибровочные коэффициенты (или что-то другое, достоверно определить невозможно). Документация не раскрывает их назначение, но они критичны для работы чипа. Например:

- Регистр 0x00C: бит [5] — NLC_EN (наш), биты [7:6] — MagnTek
- Регистр 0x00D: биты [2:0] — HYST (наш), биты [7:3] — частично MagnTek
- Регистр 0x00E: биты [6:4] — AUTOCAL_FREQ (наш), биты [3:0] — MagnTek (заводское = 0x8)
- Регистр 0x012: целиком MagnTek (заводское = 0xA0)

Если записать в регистр 0x00C значение 0x20 (только NLC_EN=1), а не (текущее | 0x20) — все биты MagnTek в этом регистре обнулятся. Это может быть незаметно, но после Program EEPROM испорченное значение станет постоянным. Какие изменения это может внести в работу энкодера — можно только предполагать.

4.2. Решение: read-modify-write

Каждая запись в регистр, содержащий зарезервированные биты, должна выполняться по схеме:

```
// Правильно: read-modify-write
uint8_t reg = ENC_ReadMT6835Register(addr); // 1. Прочитать текущее
reg = (reg & preserve_mask) | new_bits;      // 2. Изменить только
↪ нужные биты
ENC_WriteMT6835Register(addr, reg);          // 3. Записать обратно

// НЕПРАВИЛЬНО: прямая запись
ENC_WriteMT6835Register(addr, new_value);    // Уничтожает
↪ зарезервированные биты!
```

Конкретные примеры:

```
// Установка HYST: биты [2:0] регистра 0x00D
static void HandleSetHystCmd(char *param) {
    uint8_t idx = atoi(param);
    uint8_t reg = ENC_ReadMT6835Register(0x00D);
    reg = (reg & 0xF8) | (idx & 0x07); // маска 0xF8 сохраняет биты
    ↪ [7:3]
    ENC_WriteMT6835Register(0x00D, reg);
}

// Установка BW: биты [2:0] регистра 0x011
static void HandleSetBWCmd(char *param) {
    uint8_t idx = atoi(param);
    uint8_t reg = ENC_ReadMT6835Register(0x011);
    reg = (reg & 0xF8) | (idx & 0x07);
    ENC_WriteMT6835Register(0x011, reg);
}

// Включение NLC: бит [5] регистра 0x00C
bool ENC_SetNLCEnabled(bool enabled) {
    uint8_t reg = ENC_ReadMT6835Register(0x00C);
    if (enabled) reg |= 0x20; // установить бит 5
    else reg &= ~0x20; // сбросить бит 5
    ENC_WriteMT6835Register(0x00C, reg);
    // Проверка:
    uint8_t readback = ENC_ReadMT6835Register(0x00C);
    return ((readback & 0x20) != 0) == enabled;
}

// Настройка AUTOCAL_FREQ: биты [6:4] регистра 0x00E
void ENC_ConfigureAutoCalRPM(int rpm) {
    uint8_t freq_val = /* ... вычисление из rpm ... */;
    uint8_t current = ENC_ReadMT6835Register(0x00E);
    uint8_t new_val = (current & 0x8F) | ((freq_val & 0x07) << 4);
    // ^^^^ сохраняем бит [7] и биты [3:0]
    ENC_WriteMT6835Register(0x00E, new_val);
}
```

4.3. Особая опасность: Program EEPROM

Команда Program EEPROM (SPI-код 0xC) записывает *все* регистры из RAM в энергонезависимую память. Это означает:

1. Если какой-либо зарезервированный бит испорчен в RAM — он навсегда попадёт в EEPROM
2. Восстановить заводские значения без специального оборудования MagnTek невозможно
3. Перед каждым Program EEPROM рекомендуется выполнить Read Registers и убедиться, что значения корректны

Табл. 5. Критические заводские значения (проверить перед Program EEPROM)

Регистр	Заводское	Что хранит
0x00E [3:0]	0x8	Калибровочные коэффициенты MagnTek
0x012	0xA0	Целиком MagnTek

Если после Read Registers эти значения не совпадают с ожидаемыми — **не выполнять Program EEPROM** до выяснения причины.

5. Три уровня калибровки MT6835

Уровень 1 — заводская калибровка

Компенсирует смещения (offset), рассогласование усиления (gain mismatch) и фазовую ошибку синусного/косинусного каналов AMR-мостов. Коэффициенты записаны в EEPROM на производстве. Типичная INL после заводской калибровки: $\pm 0.5^\circ$, максимальная $\pm 1.0^\circ$ (на практике может быть много больше, ключевой фактор — воздушный зазор).

Ниже показана ошибка MT6835 с установленной заводской калибровкой, но до User Auto-Cal — «из коробки». Характерная двухпериодная форма обусловлена структурой AMR.

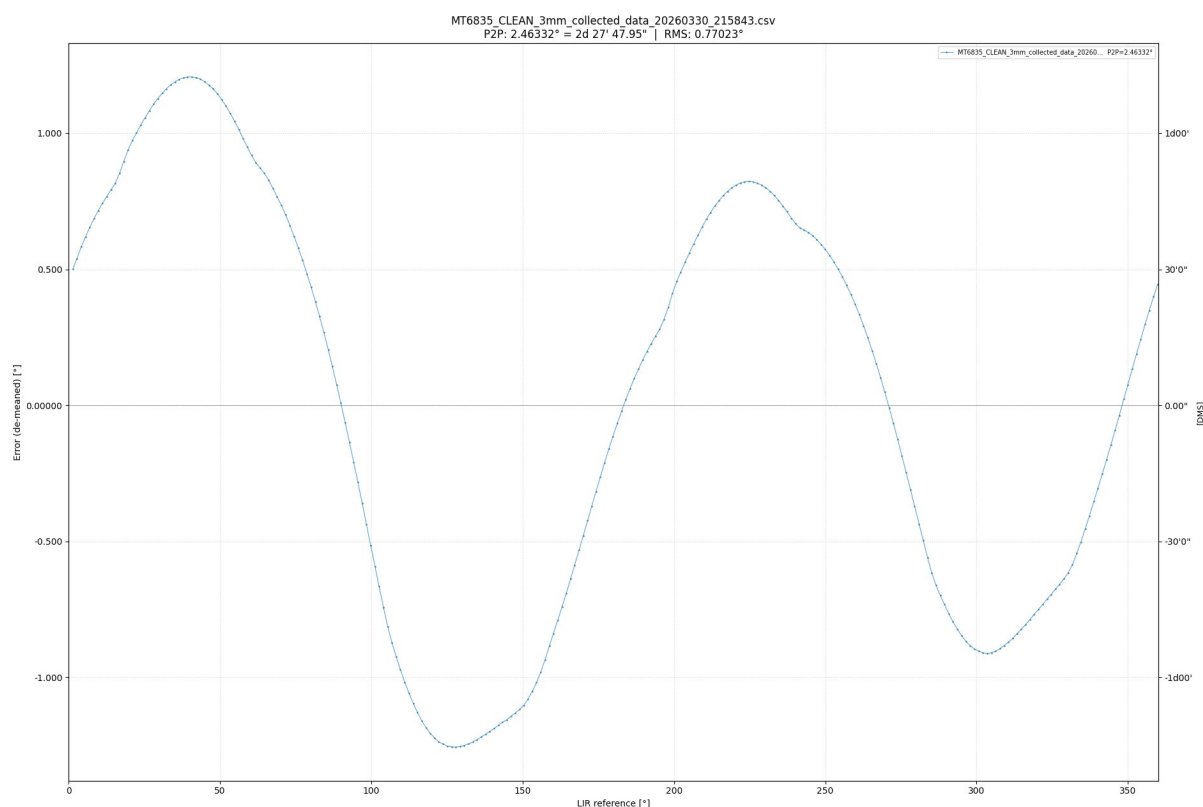


Рис. 2. MT6835, заводская калибровка, зазор 3 мм. $P2P=2.46^\circ$. Двухпериодная синусоида — типичный профиль AMR-нелинейности. Чем дальше магнит — тем больше амплитуда.

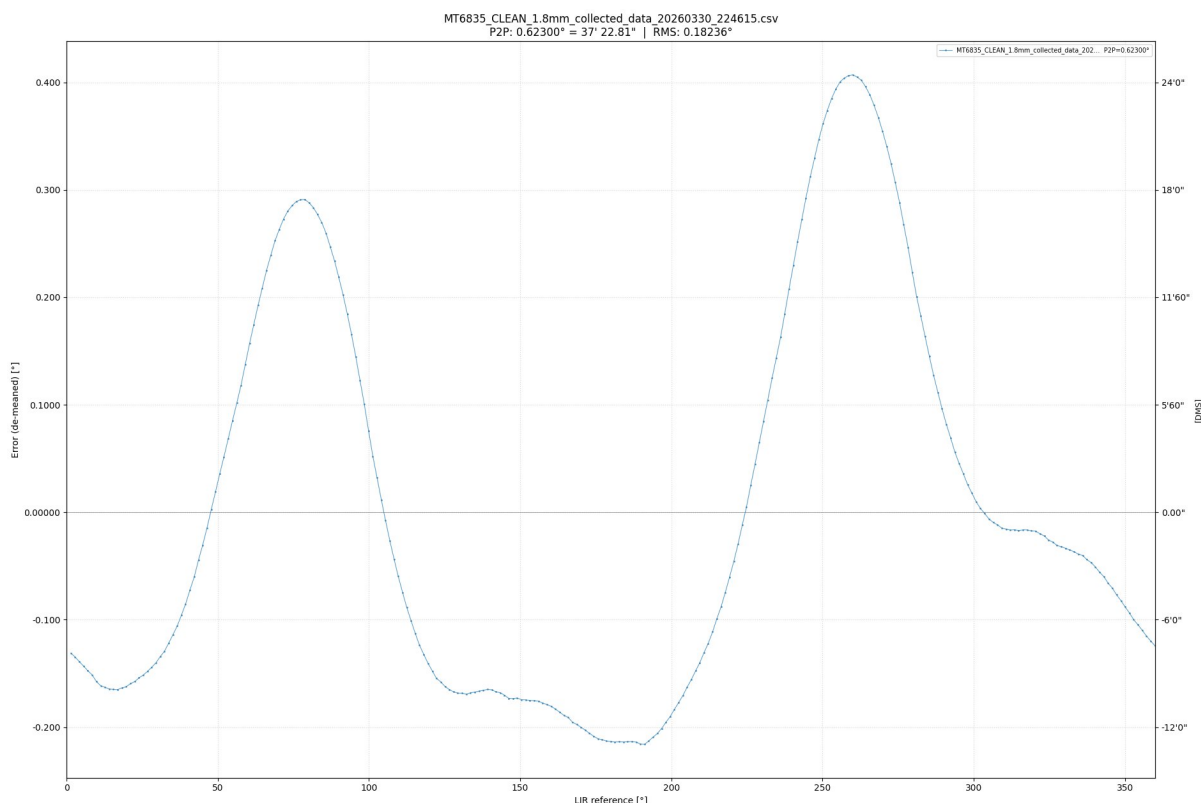


Рис. 3. Тот же чип, зазор 1.8 мм. P2P=0.62°. Форма ошибки примерно та же (некоторое несоответствие связано с перезаписанным между двумя замерами регистром ZERO_POS — хорошая иллюстрация эффекта), амплитуда в 4 раза меньше. Зазор — один из главных факторов точности (подробнее — раздел 10).

Уровень 2 — User Auto-Cal

Пользовательская авто-калибровка: магнит вращается с постоянной скоростью, на пине CAL_EN удерживается высокий уровень. MT6835 самостоятельно вычисляет необходимые компенсационные коэффициенты, анализируя форму сигналов при вращении. Требуется минимум 64 полных оборота. По завершении коэффициенты автоматически записываются в EEPROM, после чего необходимо снять и подать питание микросхемы.

Регистр AUTOCAL_FREQ (0x00E, биты [6:4]) определяет ожидаемый диапазон скорости вращения. Прошивка автоматически выбирает значение по заданной скорости.

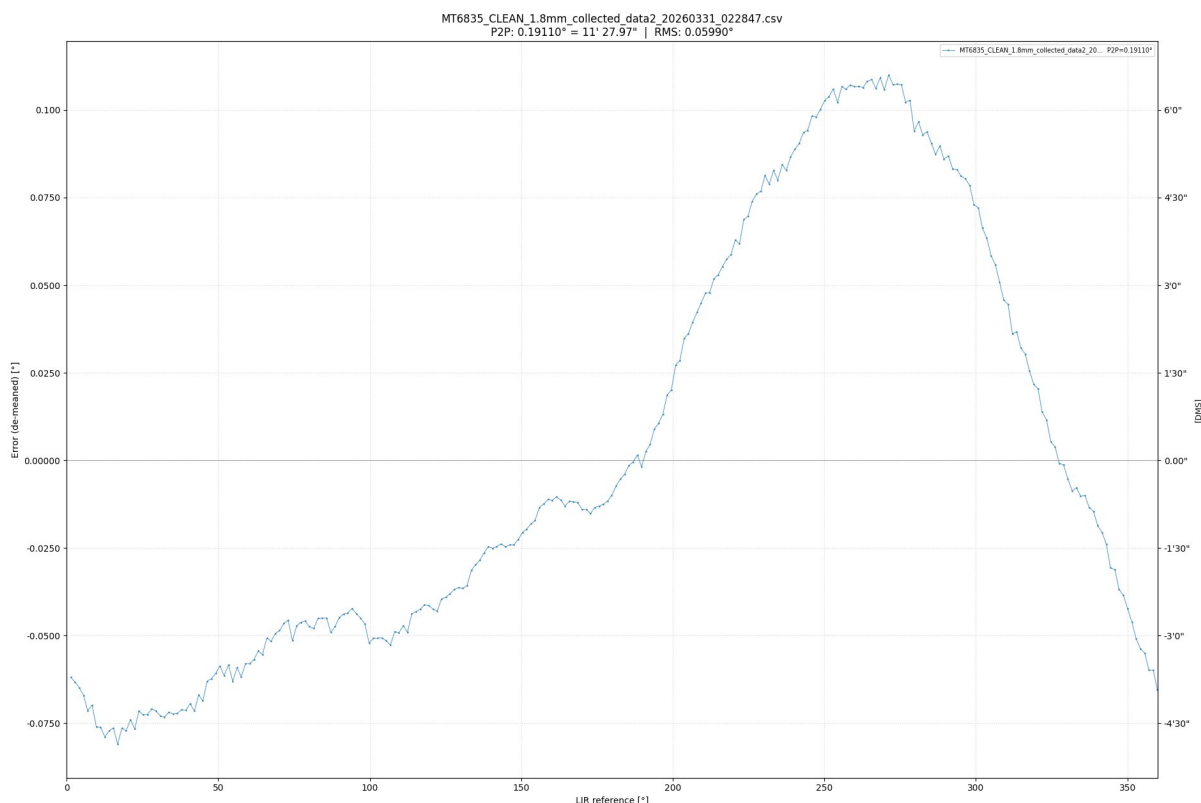


Рис. 4. После User Auto-Cal, зазор 1.8 мм. P2P=0.191°. Двухпериодная синусоида подавлена. Остаточная ошибка в основном отражает вклад механической не идеальности стенда — эксцентриситет, недостаточная жесткость конструкции, неровное крепление магнита.

Сравнение рис. 3 и рис. 4: P2P снизился с 0.62° до 0.19° — User Auto-Cal дал трёхкратное улучшение. Но результат всё ещё далёк от заявленных $\pm 0.02^\circ$.

Уровень 3 — NLC (Non-Linearity Compensation)

Пользовательская таблица из 256 точек коррекции, загружаемая в память MT6835. Единственный уровень, требующий внешнего эталона и понимания некоторых недокументированных параметров. Подробности — в собственном разделе далее.

6. NLC: формат, принцип работы

6.1. Общая структура

NLC-таблица MT6835 — это 256 корректирующих значений, каждое по 6 бит в формате дополнительного кода (two's complement): диапазон от -32 до +31. Таблица занимает 192 байта в регистрах 0x013–0x0D2 и представляет собой поправки к вычисленному углу на равномерной сетке с шагом $360^\circ/256 = 1.40625^\circ$.

Когда NLC включена (бит NLC_EN=1), MT6835 для каждого измеренного физического угла находит ближайшие две точки сетки, интерполирует корректирующее значение и прибавляет его к углу.

6.2. NLC LSB — ключевой недокументированный параметр

Документация MagnTek не указывает, чему соответствует одна единица (LSB) корректирующего значения в градусах. Это ключевой параметр, без которого невозможно вычислить таблицу.

Экспериментально установлено и подтверждено на двух разных MT6835:

$$NLC\ LSB = \frac{360^\circ}{2^{18}} = 0.001373^\circ$$

Это ровно 8 отсчётов 21-битного угла ($2^{21}/2^{18} = 8$). Подтверждение — серия тестов с загрузкой синтетических NLC-таблиц с известными амплитудами: измеренный эффект в градусах точно соответствует $A_{LSB} \times 0.001373^\circ$ с погрешностью менее 1%.

6.3. Диапазон и насыщение

Табл. 6. Диапазон NLC-коррекции

Параметр	Значение
Одно значение	-32..+31 LSB
LSB	0.001373°
Макс. коррекция точки	±0.044°
Полный P2P диапазон	~0.087°
Размер таблицы	256 × 6 бит = 192 байта

Если de-meaned ошибка энкодера в конкретной точке превышает ±0.044° — корректирующее значение “упрется” в -32 или +31 (*saturation*), коррекция в этой точке будет неполной.

6.4. Упаковка MSB-first

Четыре 6-битных значения (A, B, C, D) упаковываются в 3 байта по схеме MSB-first:

Байт 0: [A₅ A₄ A₃ A₂ A₁ A₀ B₅ B₄] → (A << 2) | (B >> 4)
Байт 1: [B₃ B₂ B₁ B₀ C₅ C₄ C₃ C₂] → ((B & 0x0F) << 4) | (C >> 2)
Байт 2: [C₁ C₀ D₅ D₄ D₃ D₂ D₁ D₀] → ((C & 0x03) << 6) | D

Реализация упаковки (Python):

```
def _pack_msb(values):
    """Pack 256 signed 6-bit values into 192 bytes, MSB-first."""
    packed = bytearray()
    for i in range(0, 256, 4):
        v = [int(values[i + j]) & 0x3F for j in range(4)]
        packed.append(((v[0] << 2) | ((v[1] >> 4) & 0x03)))
        packed.append(((v[1] & 0x0F) << 4) | ((v[2] >> 2) & 0x0F))
        packed.append(((v[2] & 0x03) << 6) | (v[3]))
    return packed
```

Запись таблицы в MT6835 — побайтно, 192 регистра начиная с 0x013. После записи — включение NLC (бит 5 регистра 0x00C, обязательно через read-modify-write):

```
bool ENC_WriteNLCTable(const char *hex_string) {
    for (int i = 0; i < 192; i++) {
        uint8_t byte = hex_to_byte(&hex_string[i * 2]);
        ENC_WriteMT6835Register(0x013 + i, byte);
    }
    // Включить NLC: бит 5 регистра 0x00C (read-modify-write!)
    uint8_t reg = ENC_ReadMT6835Register(0x00C);
    ENC_WriteMT6835Register(0x00C, reg | 0x20);
    return true;
}
```

6.5. Индексация по физическому углу

Точка “0” NLC-таблицы соответствует физическому углу 0° — а не пользовательскому нулю. При построении таблицы нужно учитывать ZERO_POS: ошибка измерена в пользовательских координатах, а таблица индексируется физическими. Сдвиг:

```
# ZERO_POS в единицах NLC-сетки
shift = int(round(zero_pos_raw * 256 / 4096))
nlc_table = np.roll(nlc_from_user_angles, shift)
```

6.6. Автоматическое удаление постоянной составляющей

MT6835 вычитает среднее значение из NLC-таблицы перед применением. Результат: таблица, заполненная одинаковыми значениями (например, все 16), эквивалентна таблице с нулями во всех ячейках — эффекта не будет. На коррекцию влияет только *разница* между значениями в разных точках.

6.7. Знак коррекции

Положительное значение в NLC-таблице *прибавляет* угол к выходу. Для компенсации положительной ошибки нужно отрицательное корректирующее значение:

$$correction_i = -\frac{error_i}{NLC\ LSB}$$

```
correction_lsb = -error_demeaned / NLC_LSB_DEGREES
nlc_values = np.clip(np.round(correction_lsb).astype(int), -32, 31)
```

7. Управляющая программа на Python

Программа написана на Python с использованием PyQt5, pyserial, numpy и matplotlib. Состоит из трёх модулей: main.py (интерфейс и связь), calibration.py (сбор данных, генерация NLC-таблиц), visualize.py (окно визуализации).

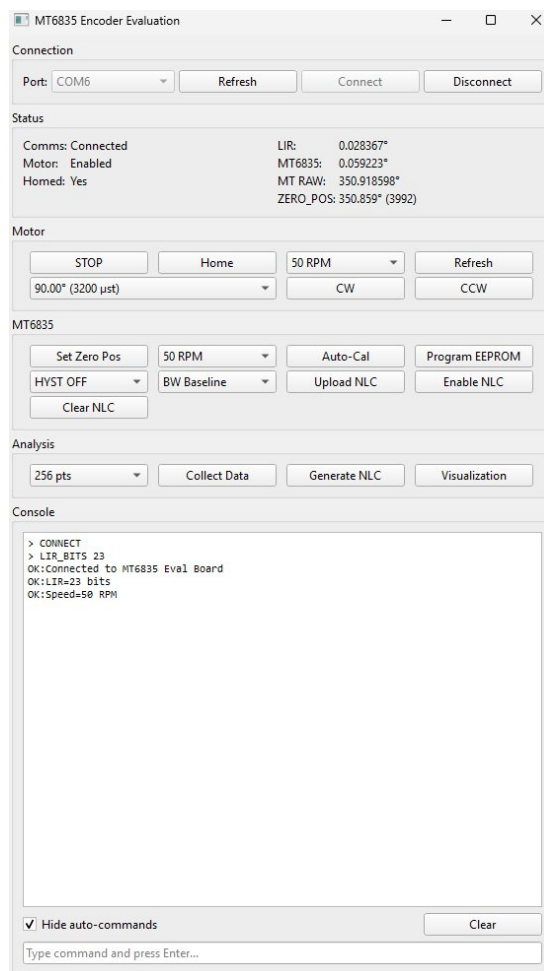


Рис. 5. Главное окно управляющей программы. Секции сверху вниз: Connection, Status, Motor, MT6835, Analysis, Console.

Comms: Connected	LIR: 0.028367°
Motor: Enabled	MT6835: 0.059223°
Hommed: Yes	MT RAW: 350.918598°
	ZERO_POS: 350.859° (3992)

Рис. 6. Секция Status крупным планом: текущие показания обоих энкодеров, ZERO_POS (3992 $\approx$ 350.9°), состояние мотора.

7.1. Motor

Управление шаговым двигателем: выбор скорости (1–200 RPM), непрерывное вращение CW/CCW, пошаговые перемещения с выбором дистанции (от 0.028° до полного оборота из предустановленного списка), хоуминг.

Кнопка **Home** запускает трёхпроходный алгоритм: 200 шагов для определения направления, грубое перемещение к нулю ЛИР-ДА237Т (5 RPM), точная доводка (1 RPM). На нулевой позиции устанавливается программный ноль ЛИР-ДА237Т.

Номе *не* устанавливает ZERO_POS на MT6835! Это отдельная, ручная операция — кнопка **Set Zero Pos** в секции MT6835. Установить ZERO_POS необходимо *до* NLC-калибровки и после этого не трогать. Подробнее — раздел 9.1.

7.2. MT6835

Табл. 7. Кнопки секции MT6835

Кнопка	Действие
Set Zero Pos	Устанавливает ZERO_POS (SPI Auto Zero). !Убивает NLC!
Auto-Cal	Запускает User Auto-Cal.
HYST / BW	Выпадающие списки, синхронизируются с чипом при подключении.
Upload NLC	Диалог выбора .hex файла из data/nlc/ → загрузка + EEPROM.
Enable/Disable NLC	Переключает бит NLC_EN в регистре 0x00C.
Clear NLC	Обнуляет таблицу + EEPROM.
Program EEPROM	Записывает все RAM-регистры в EEPROM.

7.3. Analysis

- **Collect Data** — запускает ступенчатый сбор данных (64–1600 точек). Двигатель пошагово проходит полный оборот, на каждой позиции снимается 12 отсчётов с медианным усреднением. Результат сохраняется как CSV в папку data/.
- **Generate NLC** — вычисляет NLC-таблицу из последнего собранного набора данных, сохраняет .hex файл в data/nlc/.
- **Visualization** — открывает окно визуализации.

7.4. Визуализация

Список CSV-файлов из data/ и data/nlc/ с чекбоксами для выбора. Графики — ошибка MT6835 vs. угол ЛИР-ДА237Т, всегда de-meaned. Правая ось — градусы-минуты-секунды (DMS). При выборе нескольких файлов — наложение графиков.

7.5. Консоль

Текстовый лог всех UART-команд (с префиксом >) и ответов. Чекбокс «Hide auto-commands» скрывает повторяющиеся автоматические команды (STATUS, MOVE_CW_STEPS и т.д.). Ручной ввод команд через текстовое поле внизу; история команд по стрелкам ↑/↓.

8. Математика оценки линейности

8.1. Определение ошибки

Ошибка определяется как разность между показанием MT6835 и эталонным значением ЛИР-ДА237Т:

$$error(\theta) = \theta_{MT6835} - \theta_{LIR}$$

Поскольку оба энкодера обнуляются в одной точке (Home), разность непосредственно отражает нелинейность MT6835. Вклад ЛИР ($\pm 0.0083^\circ$) пренебрежимо мал по сравнению с ошибкой MT6835 ($> 0.05^\circ$).

Необходима коррекция перехода через $0^\circ/360^\circ$. Без неё, если MT6835 показывает 359.9° , а ЛИР-ДА237Т — 0.1° , разность будет 359.8° вместо правильных -0.2° .

Решение: если абсолютная разность больше половины оборота — значит, один из энкодеров «перешёл через ноль», и нужно скорректировать на 360°:

```
error = mt_deg - lir_deg
# Если error > 180°, значит MT "убежал вперёд" через 360° → вычитаем
  ↳ оборот
error[error > 180] -= 360
# Если error < -180°, значит LIR "убежал вперёд" → прибавляем оборот
error[error < -180] += 360
# Теперь error всегда в диапазоне [-180°, +180°]
```

8.2. Метрики

Табл. 8. Метрики оценки линейности

Метрика	Формула	Назначение
P2P	$\max - \min$	Полный размах ошибки
RMS	$\sqrt{\text{mean}(\text{error}^2)}$	Среднеквадратичная ошибка
Mean	$\text{mean}(\text{error})$	Постоянное смещение (не нелинейность)
De-meaned P2P	$P2P(\text{error} - \text{Mean})$	Основная метрика для NLC

Все графики в этой работе показывают de-meaned ошибку: постоянное смещение вычтено, остаётся только нелинейность.

8.3. Ступенчатый сбор данных

Алгоритм сбора реализован конечным автоматом в `calibration.py`. Первая точка снимается на позиции Home (~0°), затем шаг → пауза → снятие, и так далее:

SAMPLE(Home) → MOVE → SETTLE (400 мс) → SAMPLE → MOVE → SETTLE → SAMPLE → ...

На каждой позиции: пауза 400 мс для стабилизации, затем 12 отсчётов с интервалом 50 мс. Медиана 12 значений — результат для данной точки. Поскольку первая точка снимается на позиции Home (~0°), измерения непосредственно ложатся на NLC-сетку без интерполяции.

Табл. 9. Параметры ступенчатого сбора данных

Параметр	Значение
Микрошагов/оборот	12800
Шаг между точками (256 pts)	50 μst = 1.406°
Settle time	400 мс
Отсчётов на точку	12 (медиана)
Интервал отсчётов	50 мс

8.4. Прямое присвоение ошибки на NLC-сетку

NLC-таблица MT6835 содержит 256 точек на равномерной сетке с шагом 1.406° (0°, 1.406°, 2.813°, ..., 358.594°). Поскольку первая точка снимается на позиции Home (~0°), а шаг двигателя (50 микрошагов = 1.406°) совпадает с шагом NLC-сетки, измеренные значения ошибки напрямую соответствуют точкам NLC-таблицы:

- Точка 0 (Home, $\approx 0^\circ$) → NLC0
- Точка 1 ($\approx 1.4^\circ$) → NLC1
- ...
- Точка 255 ($\approx 358.6^\circ$) → NLC255

Вычисление NLC-таблицы из собранных данных:

```
error = mt_deg - lir_deg
error[error > 180] -= 360
error[error < -180] += 360
error_ac = error - np.mean(error)           # DC removal (чип сделает
↪ это сам)
correction = np.clip(np.round(-error_ac / NLC_LSB).astype(int), -32,
↪ 31)
```

9. Рабочий процесс калибровки NLC

9.1. Полный процесс «с нуля»

1. **Подготовка стенда.** Магнит соосно с MT6835, зазор 1.5–1.8 мм.
2. **User Auto-Cal.** Выбрать скорость (50–100 RPM лучше всего), нажать «Auto-Cal». Дождаться SUCCESS в консоли. Снять питание. Подать питание.
3. **Home** — переместиться к нулю ЛИР-ДА237Т.
4. **Set Zero Pos** — установить ZERO_POS MT6835. Это **обязательный ручной шаг**, программа не выполняет его автоматически.
5. **Collect Data** (256 points) — это baseline без NLC.
6. **Generate NLC** — программа вычислит таблицу, покажет прогноз, сохранит .hex.
7. **Upload NLC** — выбрать сгенерированный файл, загрузить в чип → запись RAM + EEPROM.
8. **Collect Data** повторно — оценить эффект коррекции.
9. При необходимости повторить: Clear NLC → Home → новый baseline → Generate → Upload.

9.2. Возможные проблемы

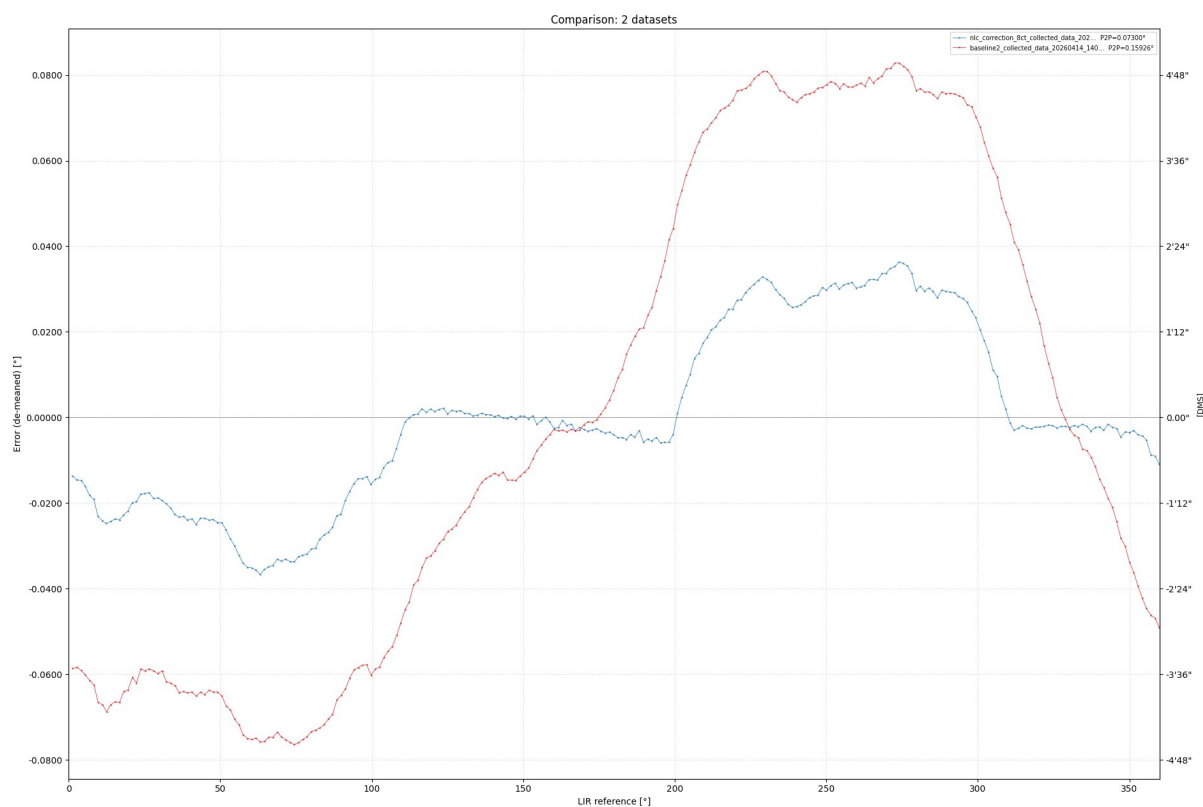


Рис. 7. Возможный результат: baseline (красный, $P2P=0.159^\circ$) и NLC-corrected (синий, $P2P=0.073^\circ$). Характерное «обрезание» пиков в зонах $0-100^\circ$ и $200-320^\circ$ — NLC достигла предела $\pm 0.044^\circ$. В зоне $100-200^\circ$ (малая ошибка) коррекция практически точная.

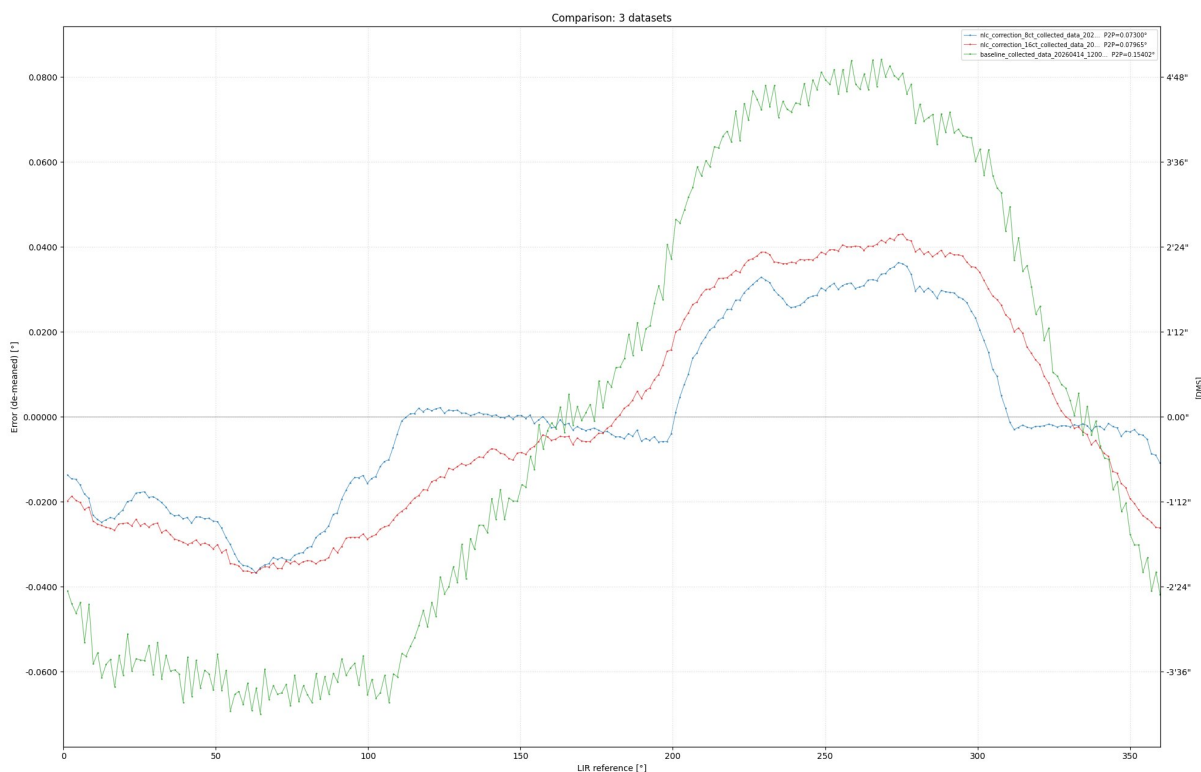


Рис. 8. Три кривые: *baseline* (зелёный, $P2P=0.154^\circ$), *LSB=8ct* (синий, $P2P=0.073^\circ$), *LSB=16ct* (красный, $P2P=0.080^\circ$). При *LSB=16ct* — систематическая «недокоррекция»: таблица думает, что один шаг = 0.002746° (вдвое больше реального), и задаёт вдвое меньше коррекции.

Изменение ZERO_POS после NLC. Таблица привязана к физической сетке. Если ZERO_POS сдвинуть — вся коррекция съезжает на чужие углы. В лучшем случае бесполезна, в худшем — убивает линейность.

9.3. Достижимые результаты

Если ошибка целиком помещается в диапазон NLC ($P2P < \sim 0.087^\circ$ de-meaned) — коррекция очень эффективна.

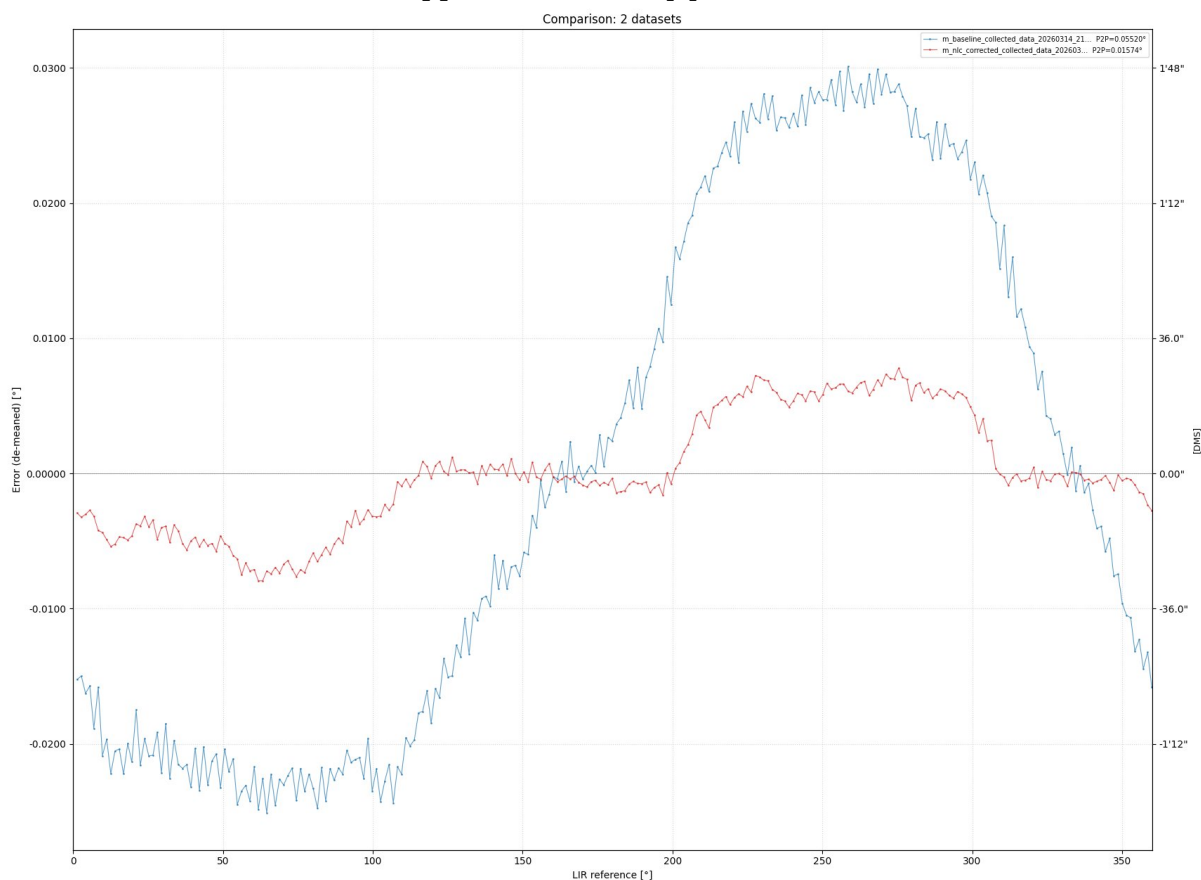


Рис. 9. Кривые: *baseline* (синий, $P2P=0.055^\circ$) и *NLC-corrected* (красный, $P2P=0.016^\circ$). Ни одна точка не насыщена — вся ошибка вмещается в $\pm 0.044^\circ$.

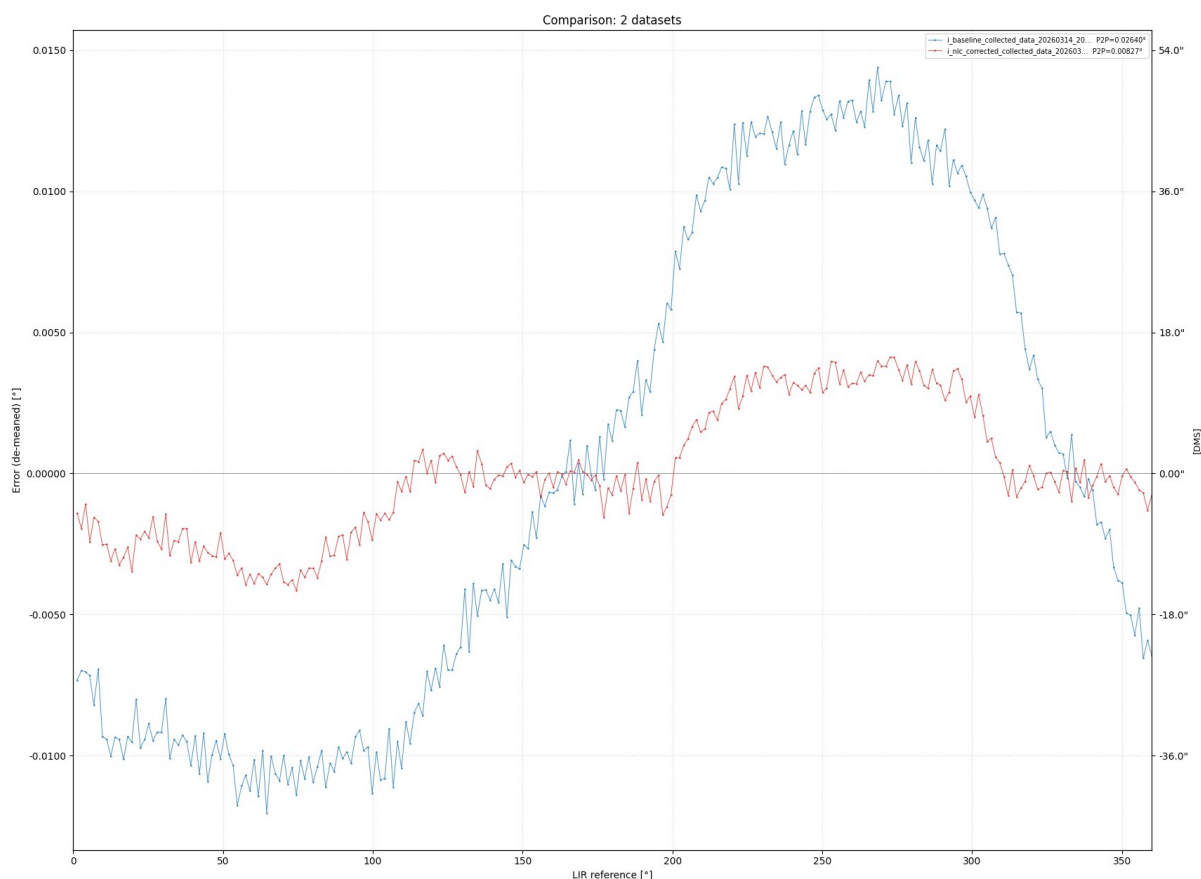


Рис. 10. Кривые: *baseline* $P2P=0.026^\circ$, *corrected* $P2P=0.008^\circ$. Достижимо при очень точном центрировании магнита и высокой стабильности стенда.

10. Факторы, влияющие на точность

10.1. Соосность (DISP — off-axis displacement)

Смещение оси магнита относительно центра чувствительного элемента MT6835 — главный механический фактор. По данным даташита MagnTek, при $\varnothing 6$ мм магните и зазоре 1.5 мм: смещение 0.3 мм увеличивает INL с $\sim 0.2^\circ$ до $\sim 0.5^\circ$. Для максимальной точности рекомендуется $DISP < 0.05$ мм, что потребует прецизионной механической обработки деталей и/или ручной юстировки.

10.2. Воздушный зазор

Увеличение зазора ослабляет магнитное поле и повышает чувствительность к соосности. Эффект значительно выражен — необходим экспериментальный подбор зазора. Рекомендуемые значения: 0.5–1.5 мм.

10.3. Жёсткость крепления

Для NLC-калибровки с дискретностью $\sim 0.001^\circ$ механическая повторяемость должна быть на уровне единиц угловых секунд. Любой люфт, прогиб, вибрация в цепи «магнит — вал — чип» непосредственно вносят угловую ошибку. Упругие муфты, пружинные элементы — в идеале недопустимы.

10.4. Температура

AMR-элементы и магниты имеют свои температурные коэффициенты. NLC-таблица фиксирована и не адаптируется к температуре. Калибровка, выполненная при 25°C, будет неоптимальна при -20°C или +80°C.

10.5. Внешние магнитные поля

Близко расположенные моторы, трансформаторы, силовые провода могут искажать карту магнитного поля. MT6835 измеряет *направление* поля (AMR), а не амплитуду — но достаточно сильное внешнее поле наложится на поле магнита и внесёт систематическую ошибку.

10.6. Привязка калибровки к месту установки

Критически важно для практического применения. NLC-калибровка действительна только для конкретной механической конфигурации: данный зазор, данная соосность, данный магнит, данное крепление. Если энкодер перемонтирован, или изменился зазор, или заменён магнит — калибровка недействительна и требует повторения.

Для серийного применения это означает одно из двух: - Проектировать механику так, чтобы User Auto-Cal ($\pm 0.07^\circ$) было достаточно. Вполне рабочий вариант. - Предусмотреть процедуру NLC-калибровки по месту: внешний калибровочный стенд (ЛИР-ДА237Т + мотор + управляющий контроллер) в виде “модуля” к конечному изделию для производства калибровки на месте.

11. Справочник команд

11.1. Форматы данных

CSV (собранные данные):

```
# ZERO_POS=3992
LIR_deg,MT_deg
1.340332,1.455688
2.746582,2.858924
...
```

NLC hex: строка из 384 шестнадцатеричных символов (192 байта $\times$ 2), заглавные буквы.

11.2. Справочник UART-команд

Все команды — текстовые, завершаются \n. Ответы начинаются с OK:, ERR:, INFO: или специальных префиксов (STATUS_, NLC_DUMP:, MT_REG_DUMP:).

Табл. 10. Системные команды и команды мотора

Команда	Описание
CONNECT	Инициализация связи
STATUS	Полная телеметрия
SET_SPEED <rpm>	Скорость (0–250 RPM)
SET_STEPS <n>	Число микрошагов
MOVE_CW / MOVE_CCW	Непрерывное вращение
MOVE_CW_STEPS / MOVE_CCW_STEPS	Пошаговое перемещение
STOP_MOTOR	Стоп
HOME_LIR_ZERO	Трёхпроходный хоуминг
TMC2225_MS_4 / TMC2225_MS_32	Режим микрошагов

Табл. 11. Команды MT6835

Команда	Описание
SET_ZERO_MT6835	Установить ZERO_POS
MT6835_READ_REGISTERS	Дамп регистров 0x001–0x012
MT6835_READ_ZERO	Чтение ZERO_POS
SET_AUTOCAL_RPM <rpm>	Настройка частоты User Auto-Cal
MT6835_CAL_ENABLE / _DISABLE	Управление пином CAL_EN
MT6835_SET_HYST <0-7>	Установить HYST
MT6835_SET_BW <0-7>	Установить BW
MT6835_PROGRAM_EEPROM	Записать EEPROM

Табл. 12. Команды NLC

Команда	Описание
LOAD_NLC <384 hex>	Записать NLC → RAM + EEPROM
MT6835_NLC_DUMP	Считать NLC из MT6835
MT6835_ENABLE_NLC / _DISABLE	Переключить NLC_EN
MT6835_CLEAR_NLC	Обнулить таблицу + EEPROM

11.3. Формат телеметрии STATUS

```
STATUS_LIR-DA237T_POS:<raw>,
STATUS_MT6835_POS:<raw>,
STATUS_MT6835_RAW:<physical>,
STATUS_MT6835_ZERO_POS:<12bit>,
STATUS_MT6835_HYST:<0-7>,
STATUS_MT6835_BW:<0-7>,
STATUS_TMC2225_EN:<True|False>,
STATUS_HOME:<True|False>,
STATUS_MT6835_USER_CAL:<None|Running|Failed|OK>
```

Поле MT6835_RAW содержит физический угол (до вычитания ZERO_POS), восстановленный в прошивке:

```
uint32_t zero_21bit = (uint32_t)zero_pos * 512u; // масштаб: 2^21 /
↳ 2^12
uint32_t mt_physical = (mt_raw + zero_21bit) & 0x1FFFFFF;
```

12. Заключение

Создан испытательный стенд и управляющее ПО для оценки точности и линейности, а также калибровки магнитного энкодера МТ6835. Экспериментально определены все недокументированные параметры NLC-коррекции: $NLC\ LSB = 360^\circ / 2^{18} = 0.001373^\circ$, упаковка MSB-first, индексация по физическому углу. Подтверждена достижимая точность и линейность, при точной настройке механики — значительно лучше заявленной в даташите.

Главное практическое ограничение: NLC-калибровка привязана к конкретной механической сборке. Любое изменение зазора, соосности или магнита требует повторной калибровки с внешним эталоном.